FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTO

Diagramas de Casos de Uso: Sistema de Gestión Escolar

Integrantes:

Arista Fernández Brayam

Berrú Lozano Cristina

Contreras Bernilla Judith Marianella

Muñoz Mozombite Martin

Yajahuanca Fernandez Luis Alberto

Docente:

Ing.Annie Mabel Chong Bartra

Tarapoto – 2026

Paso 1. Identificar los requerimientos

CÓDIGO	REQUERIMIENTO FUNCIONAL
RF-E01	Permitir registrar alumnos y, si se solicita, consultar sus datos por DNI.
RF-E02	Permitir vincular un apoderado con un alumno registrado.
RF-E03	Permitir registrar una matrícula, verificando previamente las vacantes.
RF-E04	Permitir registrar pagos de alumnos en caja.
RF-E05	Permitir consultar las deudas de los alumnos.

Paso 2. Identificar los actores

ACTOR	TIPO	PARTICIPACIÓN
Admin	Primario	Registra alumnos y matrículas; vincula apoderados.
Secretaría	Primario	Registra alumnos y vincula apoderados.
Tesorería	Primario	Registra matrículas y pagos; consulta deudas.
Proveedor de identidad RENIEC	Secundario / externo	Proporciona información para la consulta por DNI.

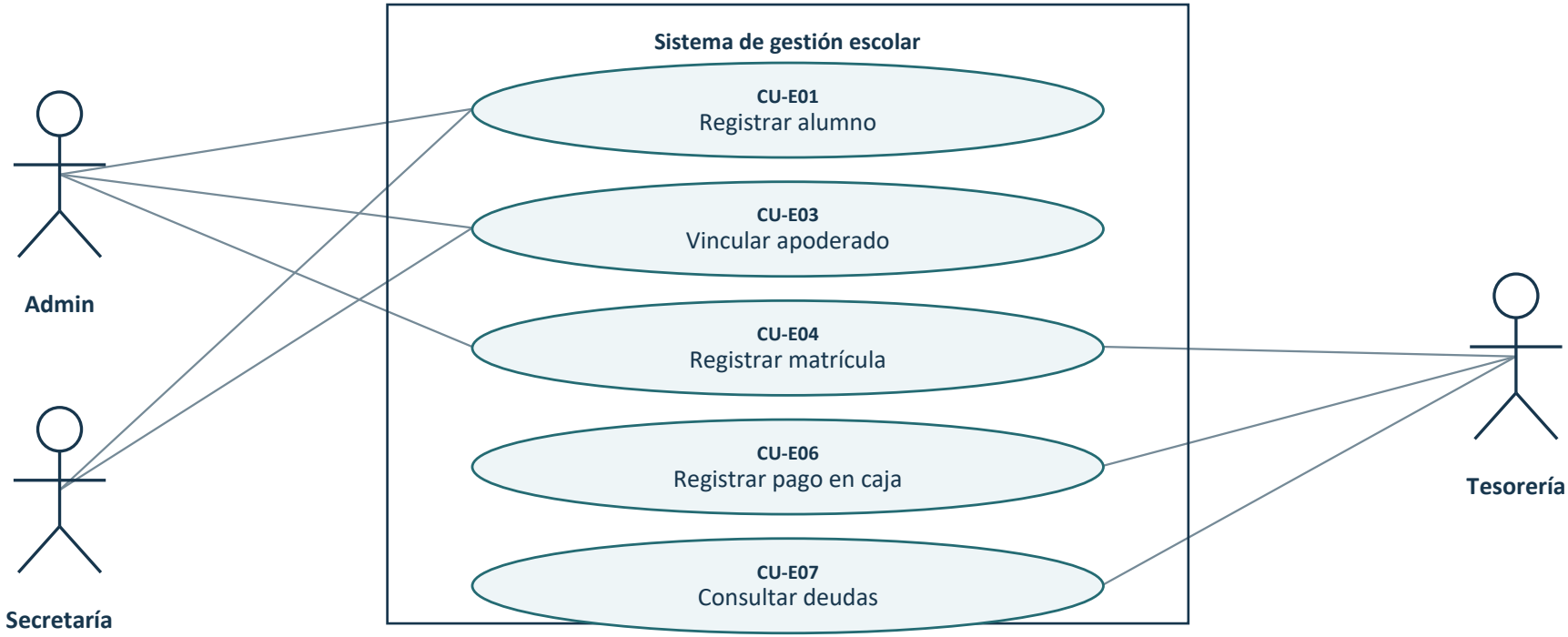
Paso 3. Identificar los casos de uso

ID	CASO DE USO	RF
CU-E01	Registrar alumno	RF-E01
CU-E02	Consultar identidad por DNI	RF-E01
CU-E03	Vincular apoderado	RF-E02
CU-E04	Registrar matrícula	RF-E03
CU-E05	Verificar vacantes	RF-E03
CU-E06	Registrar pago en caja	RF-E04
CU-E07	Consultar deudas	RF-E05

Diagrama básico y relaciones

Paso 4. Construir el diagrama básico

Se muestran los objetivos principales y los roles que los ejecutan. Los comportamientos auxiliares se incorporan en el diagrama completo del paso 8.



Paso 5. Introducir «include»

Registrar matrícula → «include» → Verificar vacantes. La verificación es obligatoria antes de registrar la matrícula; si no existe cupo, la operación se detiene.

Paso 6. Introducir «extend»

Consultar identidad por DNI → «extend» → Registrar alumno. Supuesto didáctico: la consulta solo ocurre si el usuario solicita autocompletar los datos. El registro puede completarse mediante ingreso manual.

Punto de extensión: ingreso de datos de identidad. La flecha «extend» apunta al caso base; la flecha «include» apunta al comportamiento incluido.

Historia de un caso de uso

Paso 7. Desarrollar la historia del caso de uso

CAMPO	EJEMPLO
ID y nombre	CU-E04 — Registrar matrícula
Requerimiento	RF-E03
Actor primario	Admin o Tesorería
Objetivo	Registrar al alumno en un grado y sección del año escolar.
Precondiciones	Usuario autenticado con permisos; alumno activo; año escolar, grado y sección configurados.
Resultado esperado	Matrícula registrada y disponible para consulta.

Flujo básico

1. El usuario selecciona al alumno y el año escolar.
2. El usuario elige el grado y la sección.
3. El sistema ejecuta «Verificar vacantes» y confirma que existe cupo.
4. El usuario revisa los datos y confirma el registro.
5. El sistema guarda la matrícula y muestra la confirmación.

Flujo alternativo

A1. Sin vacantes: en el paso 3, el sistema informa que no existe cupo. El usuario selecciona otra sección o cancela la operación. No se registra una matrícula en una sección sin cupo.

Alcance de esta historia

Este ejemplo describe únicamente el registro de matrícula. Registrar el pago en caja se mantiene como un objetivo separado; no se lo representa como «include» por una dependencia que no se ha definido.

Es una historia breve para clase: presenta actor, objetivo, condiciones, flujo y resultado, sin describir pantallas, controladores ni endpoints.

Presentación del caso completo

Paso 8. Presentar el caso completo

Diagrama UML del ejemplo: cuatro actores, siete casos de uso y dos relaciones justificadas.

